哈爾濱工程大學

全 17 讲 · 510 页

C 语言程序设计 · 课程总览

从第一个 Hello World 到多文件工程 —— 哈工程 C 语言完整教学体系

阶段一 入门基础
第 01-02 讲

阶段二 控制结构
第 03-07 讲

阶段三 数据组织
第 08-15 讲

阶段四 工程进阶
第 16-17 讲

主讲教师：郎大鹏

课程地图：四个阶段，17 讲

每讲 30 页，统一结构：学习目标 → 三个 PART → 五道例题 → 错误盘点

阶段一 · 入门基础

第 01-02 讲

程序是什么 · 数据类型与变量
printf 格式化输出 · 运算符
类型转换 · scanf 键盘输入

阶段二 · 控制结构

第 03-07 讲

if-else 选择 · switch 多分支
for / while / do-while 循环
break 与 continue · 循环综合

阶段三 · 数据组织

第 08-15 讲

一维与二维数组 · 字符数组
函数与递归 · 指针

排序查找 · 字符串 · 结构体

阶段四 · 工程进阶

第 16-17 讲

文件读写 · FILE 指针

宏定义与头文件

多文件工程与条件编译

教学建议：阶段一、二为必修基础（约 14 学时），阶段三为核心重点（约 16 学时），阶段四按需选讲（约 4 学时）

十七讲一览（ 1/4 ）

第 01 — 05 讲

01	**C 语言程序入门详解** Hello World · 数据类型 · 变量 · printf 格式 · 运算符	30 页
02	**C 语言 scanf 函数用法详解** 键盘输入 · 格式符 · 取地址符 & · 输入返回值	30 页
03	**C 语言 if-else 语句用法详解** 条件判断 · 关系运算 · 嵌套 if · else if 阶梯	30 页
04	**C 语言 switch 语句与多分支详解** switch / case / break / default · 穿透现象	30 页
05	**C 语言 for 循环语句用法详解** 循环三要素 · 嵌套循环 · 累加 · 图形打印	30 页

十七讲一览（ 2/4 ）

第 06 — 09 讲

06	**C 语言 while 循环用法详解** 当型循环 · 猜数字 · 输入驱动的循环	30 页
07	**C 语言 do-while 与循环控制详解** 直到型循环 · break / continue · 循环综合	30 页
08	**C 语言数组用法详解** 一维数组 · 下标 · 遍历 · 数组与函数传参	30 页
09	**C 语言二维数组与字符数组详解** 行列与矩阵 · 字符数组 · 字符串结束标志	30 页

十七讲一览（ 3/4 ）

第 10 — 13 讲

10	**C 语言函数用法详解** 定义与调用 · 参数 · 返回值 · 值传递	30 页
11	**C 语言递归用法详解** 基准情形 · 递归展开 · 阶乘 · 斐波那契 · 汉诺塔	30 页
12	**C 语言指针用法详解** 地址 · 指针变量 · 解引用 · 指针与数组 / 函数	30 页
13	**C 语言排序与查找详解** 冒泡 / 选择排序 · 顺序查找 · 二分查找	30 页

十七讲一览（ 4/4 ）

第 14 — 17 讲

14	**C 语言字符串处理详解** string.h 工具箱 · 逐字符处理 · 逆序与回文	30 页
15	**C 语言结构体用法详解** struct · 点与箭头 · 结构体数组 · typedef	30 页
16	**C 语言文件操作详解** FILE 指针 · fopen/fclose · fprintf/fscanf · EOF	30 页
17	**C 语言预处理与多文件工程详解** 宏定义 · 头文件 · extern/static · 条件编译	30 页

学时安排与教学建议

入门基础	**第 01-02 讲** 4 学时	建议边讲边练：每个知识点配一个当场写的程序
控制结构	**第 03-07 讲** 10 学时	本阶段是分水岭，例题要让学生先自己写再讲评
数据组织	**第 08-15 讲** 16 学时	数组、函数、指针是三条主线，建议各留出整块练习时间
工程进阶	**第 16-17 讲** 4 学时	文件与多文件工程适合做成一次综合性的小项目

合计 34 学时（每讲 2 学时）；若为 48 学时课程，可在第 08、12、13 讲各加一次习题课

使用说明

每讲统一结构	封面 → 6 条学习目标 → PART 01/02/03（各 6 页）→ 5 道例题 → 6 条常见错误 → 结束页
字号规范	正文与代码 18 pt，页标题 31.5 pt，卡片标题 22.5 pt，说明 16.5 pt，页脚 13.5 pt（投影最后一排可读）
代码呈现	统一深色代码框 + 浅色代码，每页不超过 12 行；输出结果写在注释里，避免转义符干扰阅读
教学边界	每一讲的代码只使用此前已讲过的语法，未讲的语法一律不提前出现（如数组课之前不出现 [ ]）
跨讲呼应	伏笔在前、回收在后：函数课的 swap 失败 → 指针课讲透；数组课手写求长度 → 字符串课 strlen
文件命名	按讲次编号 01-17，配套总览为 00，全部位于同一文件夹，可按顺序讲授